

$$\bar{\chi}_1 \in \bar{D}_1, \quad \bar{\chi}_1 = \{\chi_{1i1} \mid i_1 = \overline{1, p_1}\};$$

$$\bar{D}_1 = \{\bar{D}_{1i1} \mid i_1 = \overline{1, p_1}\}, \quad \bar{D}_{1i1} = \{x_{1i1} \mid d_{1i1}^- \leq x_{1i1} \leq d_{1i1}^+\},$$

де χ_{1i1} — компонента вектора спільних коаліційних рішень коаліції 1; $\bar{D}_{1i1}$ — допустимий інтервал для i_1 -ї компоненти вектора $\bar{\chi}_1$. Аналогічно, для коаліції 2 маємо

$$\bar{\chi}_2 \in \bar{D}_2, \quad \bar{\chi}_2 = \{\chi_{2i2} \mid i_2 = \overline{1, p_2}\};$$

$$\bar{D}_2 = \{\bar{D}_{2i2} \mid i_2 = \overline{1, p_2}\}, \quad \bar{D}_{2i2} = \{x_{2i2} \mid d_{2i2}^- \leq x_{2i2} \leq d_{2i2}^+\}.$$

Аналогічно формалізуються обмеження на фактори невизначеності ситуацій, використовуючи традиційні прийоми, характерні для теорії дослідження операцій і теорії прийняття рішень, а також методичні прийоми теорії ризику. Фактори невизначеності ситуацій (природні та інші) у разі взаємодії вектора параметрів $\bar{\alpha}_1$ для коаліції 1 і $\bar{\alpha}_2$ — для коаліції 2 характеризуватимемо за допомогою множини допустимих значень, а також ймовірністю виникнення певних ситуацій, кожен з яких характеризує певний набір показників. Прийоми формалізації множини допустимих змін векторів $\bar{\alpha}_1$ і $\bar{\alpha}_2$ подібні до розглянутих раніше.

4.2. РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОТИДІЇ КОАЛІЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Перейдемо до формалізації ймовірнісних властивостей ситуацій, використовуючи теорію ризику. Вважаємо, що є певна множина ситуацій, для яких може бути здійснена протидія коаліцій. Кожну ситуацію для коаліцій 1 і 2 формально записуємо у вигляді

$$S_{L_1} = \{\eta_{L_1}, \bar{\alpha}_{L_1}\}, \quad L_1 = \overline{1, L_{01}};$$

$$S_{L_2} = \{\eta_{L_2}, \bar{\alpha}_{L_2}\}, \quad L_2 = \overline{1, L_{02}},$$

де L_1, L_2 — порядковий номер ситуацій відповідно для коаліцій 1 і 2; η_{L_1}, η_{L_2} — імовірність появи ситуацій S_{L_1} і S_{L_2} ; $\bar{\alpha}_{L_1}$ і $\bar{\alpha}_{L_2}$ — числові значення відповідних векторів $\bar{\alpha}_1$ і $\bar{\alpha}_2$, визначених у формі

$$\bar{\alpha}_{L_1} = \{\alpha_{1k_1}^{L_1} \in D_{\alpha_1 k_1} \mid k_1 = \overline{1, k_{01}}\};$$

$$\bar{\alpha}_{L_2} = \{\alpha_{2k_2}^{L_2} \in D_{\alpha_2 k_2} \mid k_2 = \overline{1, k_{02}}\}.$$

Тоді множини ситуацій, що відповідають коаліціям 1 і 2, можна записати у вигляді

$$S_{01} = \{S_{L_1} \mid L_1 = \overline{1, L_{01}}\};$$

$$S_{02} = \{S_{L_2} \mid L_2 = \overline{1, L_{02}}\}.$$

Розглянемо випадок протидії коаліцій з урахуванням наступних груп факторів ризику:

1. Фактори ризику непрогнозованої ситуації протидії коаліцій;
2. Фактори форс-мажорного ризику;
3. Фактори інформаційного ризику, зумовлені неповнотою, неточністю вихідної інформації.

Оскільки ймовірність появи багатьох ситуацій мала, на практиці встановлюють певний поріг появи ймовірності і вилучають із розгляду всі ситуації, ймовірність яких нижча за рівень порога. Тоді множина ситуацій відповідно для першої й другої коаліцій становить

$$S_{01} = \{S_{1L_1} = \langle \eta_{1L_1}, \alpha_{1L_1}^- \rangle \mid \eta_{1L_1} > \eta_{01}, L_1 = \overline{1, L_{01}}\},$$

$$S_{02} = \{S_{2L_2} = \langle \eta_{2L_2}, \alpha_{2L_2}^- \rangle \mid \eta_{2L_2} > \eta_{02}, L_2 = \overline{1, L_{02}}\},$$

де η_{01}, η_{02} — граничні значення ймовірностей; при цьому S_{01}, S_{02} не утворюють повну групу подій.

Ймовірність появи прогнозованої ситуації відповідно для першої і другої коаліцій має вигляд

$$\eta_{1ps} = 1 - \prod_{L_1=1}^{L_{1ps}} (1 - \eta_{1L_1}),$$

$$\eta_{2ps} = 1 - \prod_{L_2=1}^{L_{2ps}} (1 - \eta_{2L_2}).$$

Ймовірність *непрогнозованої ситуації становить*

$$\eta_{1ns} = 1 - \eta_{1ps},$$

$$\eta_{2ns} = 1 - \eta_{2ps}.$$

Крім ризику появи непрогнозованої ситуації існує ризик впливу *форс-мажорних факторів*, а також ризик *інформаційної невизначеності*.

Уведемо такі позначення: η_{fn} — ймовірність появи *форс-мажорних факторів*; η_{in} — ймовірність появи фактора *інформаційної невизначеності*.

У цьому випадку можливі два варіанти:

1. Здійснення небажаної події пов'язане з впливом хоча б однієї з перелічених трьох груп факторів ризику:

$$\eta_{1\Sigma} = 1 - (1 - \eta_{ns})(1 - \eta_{fn})(1 - \eta_{in}).$$

2. Здійснення небажаної події пов'язане з одночасним впливом факторів перелічених груп ризику. Внаслідок незалежності подій оцінку одночасної дії фактів перелічених груп ризику можна виконати таким чином:

$$\eta_{2\Sigma} = \eta_{ns} \eta_{fn} \eta_{in}.$$

Перейдемо до аналізу ступеня досягнення інтересів кожної коаліції з урахуванням факторів ризику. Для цього врахуємо, що вплив факторів ризику призводить до появи нештатних ситуацій. Дія нештатних ситуацій може призвести до прямого або непрямого збитку. *Прямий збиток* — безпосереднє зменшення рівня досягнення мети (наприклад, випуску продукції), *непрямий збиток* — зміна умов функціонування, які приводять до зменшення значень цільових функцій відносно їхніх значень у штатних ситуаціях (наприклад, підвищення вартості вихідної сировини, податку на додану вартість продукції тощо).

Рівень прямого збитку визначаємо так:

$$\bar{J}_{12\eta} = \frac{\bar{\Phi}_{12\eta}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \bar{\eta}_1) - \bar{\Phi}_{12\eta}^-}{\bar{\Phi}_{12\eta}^+ - \bar{\Phi}_{12\eta}^-}, \quad (4.6)$$

де $\bar{\Phi}_{12\eta}^+$, $\bar{\Phi}_{12\eta}^-$ — відповідно максимальне і мінімальне значення розміру збитку для коаліції 1 від впливу факторів ризику; $\bar{\Phi}_{12\eta}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \bar{\eta}_1)$ — розмір збитку для коаліції 1 за аналізованої ситуації ризику $\bar{\eta}_1 = (\eta_{ns} \eta_{fn} \eta_{in})$.

Співвідношення (4.6) визначає рівень ризику як розмір можливого прямого збитку від впливу факторів усіх груп ризику.

Для впливу факторів різних груп ризику — непрогнозованих ситуацій протидії, форс-мажорних факторів, факторів інформаційної невизначеності — розмір прямого збитку визначаємо за допомогою співвідношень

$$\bar{J}_{12ns}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{ns}) = \frac{\bar{\Phi}_{12\eta_{ns}}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{ns}) - \bar{\Phi}_{12\eta_{ns}}^-}{\bar{\Phi}_{12\eta_{ns}}^+ - \bar{\Phi}_{12\eta_{ns}}^-}, \quad (4.7)$$

$$\bar{J}_{12fm}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{fm}) = \frac{\bar{\Phi}_{12\eta_{fm}}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{fm}) - \bar{\Phi}_{12\eta_{fm}}^-}{\bar{\Phi}_{12\eta_{fm}}^+ - \bar{\Phi}_{12\eta_{fm}}^-}, \quad (4.8)$$

$$\bar{J}_{12in}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{in}) = \frac{\bar{\Phi}_{12\eta_{in}}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{in}) - \bar{\Phi}_{12\eta_{in}}^-}{\bar{\Phi}_{12\eta_{in}}^+ - \bar{\Phi}_{12\eta_{in}}^-}. \quad (4.9)$$

Унаслідок незалежності впливу факторів різних груп ризику остаточну оцінку ризику можна виконати різними прийомами:

- ♦ враховувати вплив факторів кожної групи окремо;
- ♦ враховувати вплив факторів хоча б однієї групи;
- ♦ враховувати спільний вплив факторів усіх груп ризику.

Найдоцільніше оцінювати вплив факторів незалежно, а остаточний рівень ризику в разі спільного впливу факторів кількох груп ризику, внаслідок незалежності впливу різних груп знаходити підсумовуванням можливого збитку. *Оскільки ступінь ризику впливу факторів різних груп неоднаковий, то узагальнений рівень ризику від впливу факторів кожної групи відповідно до теорії ризику враховуватимемо у формі*

$$\bar{U}_{1ns} = \bar{f}_{1ns}(\eta_{ns}) \bar{J}_{12ns}, \quad (4.10)$$

$$\bar{U}_{1fm} = \bar{f}_{1fm}(\eta_{fm}) \bar{J}_{12fm}, \quad (4.11)$$

$$\bar{U}_{1in} = \bar{f}_{1in}(\eta_{in})\bar{J}_{12in}, \quad (4.12)$$

де $\bar{U}_{1ns}, \bar{U}_{1fm}, \bar{U}_{1in}$ — узагальнений рівень ризику для коаліції 1 у разі впливу факторів ризику непрогнозованих ситуацій, форс-мажорного ризику, інформаційної невизначеності; $\bar{J}_{12ns}, \bar{J}_{12fm}, \bar{J}_{12in}$ — збитки, визначені співвідношеннями (4.7)—(4.9); $\bar{f}_{1ns}(\eta_{ns}), \bar{f}_{1fm}(\eta_{fm}), \bar{f}_{1in}(\eta_{in})$ — вектор-функції, що враховують вигляд залежностей рівня збитку відповідно від ступеня ризику непрогнозованих ситуацій, форс-мажорних подій, інформаційної невизначеності. У найпростішому випадку вважають, що

$$\bar{f}_{1ns}(\eta_{ns}) = \eta_{ns}, \bar{f}_{1fm}(\eta_{fm}) = \eta_{fm}, \bar{f}_{1in}(\eta_{in}) = \eta_{in}. \quad (4.13)$$

З урахуванням впливу однієї групи факторів ризику цільові функції для коаліції 1 зобразимо у вигляді

$$\begin{aligned} \bar{F}_{12\eta_{ns}}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{ns}) &= \bar{f}'_1(\eta_{ns})\bar{I}'_{12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}) - \\ &- \bar{f}_{1ns}(\eta_{ns})\bar{J}_{12ns}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{ns}), \end{aligned} \quad (4.14)$$

де $\bar{F}_{12\eta_{ns}}(\cdot)$ — вектор-функція цілей коаліції 1 за умов впливу непрогнозованих ситуацій протидії; $\bar{I}'_{12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02})$ — вектор-функція (4.1) цілей коаліції 1 за відсутності факторів ризику; $\bar{f}'_1(\eta_{ns})$ — вектор-функція, що враховує вигляд залежності рівня непрямого збитку від ступеня ризику впливу непрогнозованих ситуацій протидії на рівень досягнення інтересів коаліцією 1; $\bar{f}_{1ns}(\eta_{ns})$ — вектор-функція, що враховує вигляд залежності рівня прямого збитку від ступеня ризику впливу непрогнозованих ситуацій протидії на рівень досягнення інтересів коаліцією 1; $\bar{J}_{12ns}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{ns})$ — рівень прямого збитку, обумовлений ступенем ризику впливу непрогнозованих ситуацій.

У (4.14) перший доданок враховує непрямий збиток, а другий доданок — прямий збиток від прогнозованих факторів ризику. Аналогічні вирази існують для інших груп факторів ризику.

За одночасного впливу розглянутих вище трьох груп факторів ризику внаслідок незалежності їх впливу цільові функції для коаліції 1 визначає співвідношення

$$\bar{F}_{\Sigma 12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta) = \bar{f}'_1(\eta_{ns})\bar{f}'_1(\eta_{fm})\bar{f}'_1(\eta_{in})I'_{12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}) - (U_{1ns} + U_{1fm} + U_{1in}). \quad (4.15)$$

Беручи до уваги, що в найпростішому випадку

$$\bar{f}'_1(\eta_{ns}) = 1 - \eta_{ns}, \bar{f}'_1(\eta_{fm}) = 1 - \eta_{fm}, \bar{f}'_1(\eta_{in}) = 1 - \eta_{in} \quad (4.16)$$

і враховуючи (4.10)—(4.13), співвідношення (4.15) набуває вигляду

$$\begin{aligned} \bar{F}_{\Sigma 12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta) &= (1 - \eta_{ns})(1 - \eta_{fm})(1 - \eta_{in})I'_{12}(\bar{x}_{01}, \bar{\tilde{x}}_{02}) - \\ &- (\eta_{ns}\bar{J}_{12ns} + \eta_{fm}\bar{J}_{12fm} + \eta_{in}\bar{J}_{12in}). \end{aligned} \quad (4.17)$$

За одночасного впливу факторів N'_f груп ризику в загальному випадку маємо

$$\begin{aligned} \bar{F}_{\Sigma 12}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{\Sigma}) &= \bar{f}'_1(\eta_{\Sigma}) I'_{12}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}) - \\ &- \sum_{k=1}^{N'_f} \bar{f}_{1k}(\eta_k) \bar{J}_{12k}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_k), \end{aligned} \quad (4.18)$$

де $\bar{f}'_1(\eta_{\Sigma})$ — функція, що враховує вплив усіх груп факторів ризику на рівень досягнення інтересів коаліцією 1; $\bar{f}_{1k}(\eta_k)$ — функція, що враховує ступінь впливу факторів k -ї групи факторів ризику; $\bar{J}_{12k}(\cdot)$ — рівень збитку від впливу факторів k -ї групи факторів ризику.

У найпростішому випадку після врахування формул (4.10)—(4.13), (4.16) співвідношення (4.18) набуває вигляду

$$\begin{aligned} \bar{F}_{\Sigma 12}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{\Sigma}) &= I'_{12}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}) \sum_{k=1}^{N'_f} (1 - \eta_k) - \\ &- \sum_{k=1}^{N'_f} (\eta_k \bar{J}_{12k}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_k)). \end{aligned} \quad (4.19)$$

Стратегія коаліції 1 при врахуванні факторів ризику на основі співвідношення (4.19) виражається в максимізації вектор-функції цілей:

$$\bar{F}_{\Sigma 12}(\bar{x}_{01}, \tilde{x}_{02}, \bar{\alpha}_1, \eta_{\Sigma}) \rightarrow \max.$$

Враховуючи однотипність підходів до побудови цільових функцій для коаліції 1 і коаліції 2, приходимо до висновку, що всі наведені міркування вірні й для стратегії коаліції 2. Звідси можна записати співвідношення для коаліції 2, аналогічне до (4.19):

$$\begin{aligned} \hat{\bar{F}}_{\Sigma 21}(\bar{x}_{02}, \tilde{x}_{01}, \bar{\alpha}_2, \eta_{\Sigma}) &= \bar{f}_2(\eta_{\Sigma}) \bar{I}'_{21}(\bar{x}_{02}, \tilde{x}_{01}) - \\ &- \sum_{k=1}^{N'_f} \bar{f}_{2k}(\eta_k) \bar{J}_{21k}(\bar{x}_{02}, \tilde{x}_{01}, \bar{\alpha}_2, \eta_k), \end{aligned} \quad (4.20)$$

де $\bar{I}'_{21}$ — вектор-функція (4.5) цілей коаліції 2 за відсутності факторів ризику.

Співвідношення (4.19) і (4.20) базові для дослідження процесу протидії двох коаліцій за реальних умов впливу факторів ризику різної природи. Вплив кожного з факторів ризику враховується двома показниками — ступенем ризику, який визначається ймовірністю небажаного впливу відповідного фактора, і рівнем ризику, який визначається збитком результату небажаного впливу відповідного фактора ризику.

Стратегія дії кожної коаліції полягає в підвищенні рівня реалізації своїх інтересів за допомогою збільшення значення вектор-функції цілей і зниження ступеня й рівня ризику.

4.3. Постановка та завдання задачі протидії коаліцій з урахуванням факторів ризику

При розв'язанні задачі максимізації функції мети необхідно користуватися наступними прийомами:

1. Оптимізація власних рішень учасників коаліції й оптимізація загальних коаліційних рішень.

2. Мінімізація ступеня ризику на основі підвищення рівня інформованості ОПР про фактори ризику.

3. Системне узгодження максимізації власної вектор-функції цілі й мінімізації рівня ризику за рахунок оптимізації загальних коаліційних рішень і погоджених рішень учасників коаліції за певного заданого ступеня ризику.

4. Одночасне системне узгодження максимізації функції цілі за штатної ситуації і мінімізації рівня прямого збитку від дії факторів ризику непрогнозованої ситуації за рахунок оптимізації рішень й підвищення рівня інформованості про фактори ризику. Оптимізація виконується не пошуком певного значення результуючого вектора, а підвищенням рівня повноти, вірогідності, точності інформації про відповідні фактори групи ризику. Чим вище рівень повноти, вірогідності і точності, тим менше ступінь ризику.

При реалізації методу рішення необхідно враховувати наступні фактори:

- ♦ забезпечення реалізації правил поведінки кожного учасника коаліції в рамках погодженої стратегії коаліції;

- ♦ забезпечення кількісної оцінки ступеня досягнення потенційно можливого найкращого результату і ступеня переваги потенційно можливого найгіршого результату;

- ♦ забезпечення оцінки похибки рішення внаслідок неповноти, невірогідності, несвоечасності інформації про цілі й рішення коаліцій, що протидіють;

- ♦ забезпечення можливості уточнення рішення за підвищення рівня інформованості коаліцій, що протидіють;

- ♦ забезпечення оцінки ступеня й рівня ризику через вплив форс-мажорних факторів, факторів ситуаційної невизначеності про цілі і дії сторін, що протидіють, та інших факторів ризику;

- ♦ забезпечення оцінки впливу факторів ризику на рівень досягнення цілей коаліції.

4.3. ПОСТАНОВКА ТА ЗАВДАННЯ ЗАДАЧІ ПРОТИДІЇ КОАЛІЦІЙ З УРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ РИЗИКУ

Пропонується задача протидії коаліцій з урахуванням факторів ризику. Перейдемо до конкретизації суті завдання.

Задано:

- ♦ цільові функції коаліцій, що протидіють;
- ♦ функції збитку від дії факторів ризику для першої і другої коаліції;
- ♦ ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику для першої і другої коаліцій.

Потрібно:

- ♦ визначити гарантований результат цільових функцій для кожної із коаліцій, що протидіють;

♦ знайти значення цільових функцій кожної із протидіючих коаліцій з урахуванням факторів ризику;

♦ визначити найнесприятливішу ситуацію з погляду ймовірності впливу факторів ризику. Для цієї ситуації знайти значення цільової функції для кожної з коаліцій з урахуванням і без урахування факторів ризику;

♦ запропонувати свій варіант постановки й розв'язання задачі, на основі самостійно запропонованої вибірки виконати наступне:

• побудувати аналітичні залежності цільових функцій $F_{12}(x_1, \tilde{x}_2), F_{21}(x_2, \tilde{x}_1)$, на підставі яких визначити інтервальні оцінки $I'_{12}(x_1, \tilde{x}_2), I'_{21}(x_2, \tilde{x}_1)$;

• визначити функціональні залежності $F_{\Sigma 12}(x_1, \tilde{x}_2, \eta_{ns}, \eta_{in}, \eta_{fm}), F_{\Sigma 21}(x_2, \tilde{x}_1, \eta_{ns}, \eta_{in}, \eta_{fm})$ взаємного впливу дій коаліцій;

• провести аналіз отриманих результатів.

4.4. ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ ПРОТИДІЇ КОАЛІЦІЙ

Нехай задано цільові функції коаліцій, що протидіють:

$$I'_{12} = \frac{8,4x + 14,4xy - 12y + 28,8}{119,2};$$

$$I'_{21} = \frac{7x + 12xy - 10y + 24}{66};$$

$$x \in [0, 3], y \in [0, 2].$$

Крім того, задано функції збитку від дії факторів ризику для першої і другої коаліції:

$$J_{12ns}(x, y) = \frac{0,8y - 1,44xy - 0,6x + 11,4}{91};$$

$$J_{12fm}(x, y) = \frac{0,2y + 0,4xy + 0,1x + 0,3}{29};$$

$$J_{12in}(x, y) = \frac{1,32y - 0,72xy - 0,36x + 5,1}{10,3};$$

$$J_{21ns}(x, y) = \frac{0,5y + 0,3xy + 0,4x + 1}{24};$$

$$J_{21fm}(x, y) = \frac{1,08y - 0,96xy + 0,84x + 2,2}{9,4};$$

$$J_{21in}(x, y) = \frac{0,7y + 0,2xy - 0,6x + 1,3}{18}.$$

Також для кожної коаліції задано ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику:

4.4. Приклад розв'язання задачі протидії коаліцій

$$R_1 = \begin{vmatrix} S_1 & S_2 & S_3 \\ 0,17 & 0,09 & 0,15 \\ 0,06 & 0,12 & 0,09 \\ 0,08 & 0,1 & 0,07 \\ y=0 & y=1 & y=2 \end{vmatrix} \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix}, \quad R_2 = \begin{vmatrix} S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ 0,1 & 0,1 & 0,15 & 0,02 \\ 0,05 & 0,1 & 0,1 & 0,1 \\ 0,05 & 0,1 & 0,25 & 0,01 \\ x=0 & x=1 & x=2 & x=3 \end{vmatrix} \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix}.$$

Розв'язання:

1. Використовуючи принцип гарантованого результату, знайдемо гарантований результат для кожної із коаліцій, що протидіють.

Скористаємося одним з методів знаходження гарантованого результату, запропонованих у першому розділі. Для розв'язання даного прикладу використовується табличний метод. Для пошуку гарантованого результату необхідно скласти таблицю значень кожної цільової функції, а далі знайти гарантований результат за принципом:

$$I_{12}^* = \max_x \min_y I'_{12}(x, y);$$

$$I_{21}^* = \max_y \min_x I'_{21}(x, y); \quad (4.21)$$

$$I'_{12}(x, y) = \begin{matrix} y/x & 0,0 & 0,50 & 1,0 & 1,5 & 2,0 \\ 0,0 & 0,242 & 0,191 & 0,141 & 0,091 & 0,040 \\ 0,5 & 0,277 & 0,257 & 0,237 & 0,216 & 0,196 \\ 1,0 & 0,312 & 0,322 & 0,322 & 0,342 & 0,352 \\ 1,5 & 0,347 & 0,388 & 0,428 & 0,468 & 0,508 \\ 2,0 & 0,383 & 0,453 & 0,523 & 0,594 & 0,664 \\ 2,5 & 0,418 & 0,518 & 0,619 & 0,720 & 0,820 \\ 3,0 & 0,453 & 0,584 & 0,715 & 0,846 & 0,977 \end{matrix}; \quad (4.22)$$

$$I'_{21}(x, y) = \begin{matrix} y/x & 0,0 & 0,50 & 1,0 & 1,5 & 2,0 \\ 0,0 & 0,364 & 0,288 & 0,212 & 0,136 & 0,061 \\ 0,5 & 0,417 & 0,386 & 0,356 & 0,326 & 0,295 \\ 1,0 & 0,470 & 0,485 & 0,500 & 0,515 & 0,530 \\ 1,5 & 0,523 & 0,583 & 0,644 & 0,705 & 0,765 \\ 2,0 & 0,576 & 0,682 & 0,788 & 0,894 & 1,000 \\ 2,5 & 0,629 & 0,780 & 0,932 & 1,083 & 1,235 \\ 3,0 & 0,682 & 0,879 & 1,076 & 1,273 & 1,470 \end{matrix}. \quad (4.23)$$

Для першої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x = 3$, $y = 0$ і відповідатиме $I_{12}^* = I'_{12}(3, 0) = 0,453$.

Для другої коаліції значення гарантованого результату буде в точці $x = 0$, $y = 0$ і відповідатиме $I_{21}^* = I'_{21}(0, 0) = 0,364$.

2. Знайдемо значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику в точці гарантованого результату для кожної з протидіючих коаліцій. Для розв'язання цієї задачі знадобляться ситуаційні матриці R_1 та R_2 ймовірностей факторів ризику для першої та другої коаліцій. Значення цільових функцій з урахуванням факторів ризику визначимо за формулою (4.17).

Для першої коаліції гарантований результат отримано у точці $x = 3, y = 0$. За значенням змінної $y = 0$ визначимо, що необхідно розглянути ситуацію S_1 , оскільки для ситуації S_1 змінна y приймає нульове значення. Таким чином, для першої коаліції розглядаємо значення ймовірностей факторів ризику, які відповідають ситуації S_1 , тобто $\eta_{ns} = 0,17, \eta_{fm} = 0,06, \eta_{in} = 0,08$. Підставивши значення ймовірностей $\eta_{ns}, \eta_{fm}, \eta_{in}$, а також значення функцій $I'_{12}(x, y), J_{12ns}(x, y), J_{12fm}(x, y), J_{12in}(x, y)$ у вираз (4.17), для першої коаліції одержимо значення функції $F_{\Sigma 12}(x, y)$ у точці $x = 3, y = 0$: $F_{\Sigma 12}(3, 0) = 0,274$.

Для другої коаліції гарантований результат отримано у точці $x = 0, y = 0$. За значенням змінної $x = 0$ визначаємо, що необхідно розглянути ситуацію S_1 , оскільки для ситуації S_1 змінна x приймає нульове значення. Таким чином, для другої коаліції розглядаємо значення ймовірностей факторів ризику, які відповідають ситуації S_1 , тобто $\eta_{ns} = 0,1, \eta_{fm} = 0,05, \eta_{in} = 0,05$. Підставивши значення ймовірностей $\eta_{ns}, \eta_{fm}, \eta_{in}$, а також значення функцій $I'_{21}(x, y), J_{21ns}(x, y), J_{21fm}(x, y), J_{21in}(x, y)$ у вираз, аналогічний (4.17), для другої коаліції одержимо значення функції $F_{\Sigma 21}(x, y)$ у точці $x = 0, y = 0$: $F_{\Sigma 21}(0, 0) = 0,276$.

3. Виберемо найбільш несприятливу ситуацію з погляду ймовірності впливу факторів ризику. Для цієї ситуації знайдемо значення цільової функції для кожної з коаліцій з урахуванням і без урахування факторів ризику. Найбільш несприятливу ситуацію для кожної коаліції можна знайти, використовуючи ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику для першої і другої коаліцій. Для цього потрібно визначити ймовірність появи кожної ситуації. Розглянемо ймовірності появи ситуацій S_1, S_2, S_3 для першої коаліції:

$$P(S_1) = 8,16 \cdot 10^{-4}, \quad P(S_2) = 1,08 \cdot 10^{-3}, \quad P(S_3) = 9,45 \cdot 10^{-4}.$$

Оскільки для першої коаліції ймовірність появи ситуації S_2 максимальна, то ситуація S_2 є найнесприятливішою.

Таким чином, необхідно знайти максимальне значення цільової функції $I'_{12}(x, y)$ для ситуації S_2 , тобто для значення змінної $y = 1$, матриці $I'_{12}(x, y)$. Вихідна матриця значень цільової функції $I'_{12}(x, y)$ має вигляд (4.22). Для ситуації S_2 значення цільової функції першої коаліції в точці $y = 1$ і максимальне значення за x у точці $x = 3$ дорівнює: $I'_{12}(3, 1) = 0,715$.

Розглянемо ймовірності появи ситуацій S_1, S_2, S_3, S_4 для другої коаліції:

$$P(S_1) = 2,5 \cdot 10^{-4}, \quad P(S_2) = 1 \cdot 10^{-3}, \quad P(S_3) = 3,75 \cdot 10^{-3}, \quad P(S_4) = 2 \cdot 10^{-5}.$$

Оскільки для другої коаліції ймовірність появи ситуації S_3 максимальна, то ситуація S_3 є найнесприятливішою. Отже, потрібно знайти максимальне значення цільової функції для ситуації S_3 , тобто для значення змінної $x = 2$. Ви-

хідна матриця значень цільової функції $I'_{21}(x, y)$ має вигляд (4.23). Для ситуації S_3 значення цільової функції другої коаліції в точці $x = 2$ і максимальне значення за y у точці $y = 2$ дорівнює: $I'_{21}(2, 2) = 1$.

Тепер розглянемо значення цільової функції для кожної коаліції з урахуванням факторів ризику. Для цього знову необхідно скористатися формулою (4.17).

Для першої коаліції потрібно знайти значення цільової функції у точці $x = 3$, $y = 1$, при цьому маємо найнесприятливішу ситуацію S_2 , тобто значення ймовірностей для факторів ризику дорівнюватимуть: $\eta_{ns} = 0,09$, $\eta_{fm} = 0,12$, $\eta_{in} = 0,1$. З урахуванням впливу факторів ризику в найнесприятливішій ситуації значення цільової функції для першої коаліції буде дорівнювати: $F'_{\Sigma 12}(3, 1) = 0,469$.

Для другої коаліції потрібно знайти значення цільової функції у точці $x = 2$, $y = 2$, при цьому маємо найнесприятливішу ситуацію S_3 , тобто значення ймовірностей для факторів ризику дорівнюватимуть: $\eta_{ns} = 0,15$, $\eta_{fm} = 0,1$, $\eta_{in} = 0,25$. З урахуванням впливу факторів ризику в найнесприятливішій ситуації значення цільової функції для другої коаліції буде дорівнювати: $F'_{\Sigma 21}(2, 2) = 0,493$.

Аналіз результатів:

Проаналізуємо отримані результати. Відповідно до принципу гарантованого результату значення цільової функції першої коаліції більше, ніж значення цільової функції другої коаліції: $I'_{12}(3, 0) = 0,453$, $I'_{21}(3, 0) = 0,364$. Під впливом факторів ризику значення обох цільових функцій зменшуються, і значення цільової функції першої коаліції стає меншим, ніж значення цільової функції другої коаліції: $F_{\Sigma 12}(3, 0) = 0,274$, $F_{\Sigma 21}(0, 0) = 0,276$. Слід зазначити, що з урахуванням впливу факторів ризику значення цільової функції другої коаліції змінилося неістотно (на 25 %), у той час як значення цільової функції першої коаліції під впливом факторів ризику зменшилося на 40 %. Отже, фактори ризику найбільше впливають на першу коаліцію.

Найбільш несприятливою ситуацією для першої коаліції буде ситуація S_3 , а для другої коаліції — ситуація S_3 . У випадку найнесприятливішої ситуації значення цільової функції першої коаліції менше, ніж значення цільової функції другої коаліції, але для обох коаліцій вони більші, ніж у випадку гарантованого результату: $I'_{12}(3, 1) = 0,715$, $I'_{21}(2, 2) = 1$. Під впливом факторів ризику значення цільових функцій обох коаліцій зменшуються практично вдвічі. Але й у цьому випадку друга коаліція знаходиться у вигіднішому становищі порівняно з першою коаліцією: $F_{\Sigma 12}(3, 1) = 0,469$, $F_{\Sigma 21}(2, 2) = 0,493$. При цьому їх значення не менші від гарантованого результату для кожної коаліції.

4.5. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1. Для яких видів практичної діяльності характерні задачі, з одного боку, взаємодії, а з іншого — протидії коаліцій?
2. У чому полягає загальна стратегія розкриття задачі протидії коаліцій?
3. Які принципові особливості принципу мінімізації ризику?